

ADA-Marker Answer Sheet

Anonymized local demo

STUDENT ID

DEMO0003

NAME

Casey Wu

PROBLEM

Q1

Answer

(1) z -value 是陣列, 其中 $z[i]$ 是從位置 i 開始的子字串與字串 S 的最長前綴的符合長度。

(2) 先初始化 $z[0] = 0$ 。

使用兩個指針 L 和 R 去計算 z -box 的範圍, 經過字串每個位置後拓展 z -box 去計算 $z[i]$, 若 $L > R$ 就從其位置開始並更新 L 值和 R 值。

若 $L \leq R$, 則計算 $z[i]$ 的值並利用新的 $z[L]$ 去拓展

(3) 每個字元最多被檢查兩次, (一次是進入 z -box, 一次是拓展) 因此 Time Complexity 為 $O(n)$ 。

(4) 每次要計算 z -value, 都先檢查 z -box 避免重複計算並由 L, R 去檢查目前的情況, 確保是正確的。

(5) 給定 S, T 字串 (分別為 m, n bits) 連成新字串然後 using linear z -values Algorithm 得到其答案其 Time complexity 還是為 $O(n)$ 才對。